

Type # 1

□ સમજૂતિ :

❖ રૂ. 1000 નું 10% લેખે 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો.

રીત : 1

$$\Rightarrow 10\% = \frac{1}{10}$$

$$\Rightarrow \text{વર્ષ} - 1 : 10 \rightarrow 11$$

$$\Rightarrow \text{વર્ષ} - 2 : 10 \rightarrow 11$$

$$\Rightarrow \text{મુદલ} \leftarrow 100 \rightarrow 121 \rightarrow \text{વ્યાજમુદલ}$$

$$10 \times \downarrow \quad \quad \quad 21 \rightarrow \text{વ્યાજ}$$

$$1000 \quad \quad \quad 21 \rightarrow \text{વ્યાજ}$$

$$\Rightarrow 100 \times 10 = 1000 \text{ મુદલ}$$

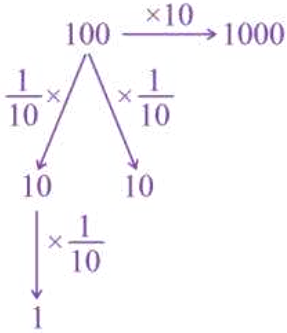
$$\Rightarrow 21 \times 10 = 210 \text{ વ્યાજ}$$

$$\Rightarrow 121 \times 10 = 1210 \text{ વ્યાજમુદલ}$$

રીત : 2

$$\Rightarrow 10\% = \frac{1}{10}$$

$$\Rightarrow 2 \text{ વર્ષ} = (10)^2 = 100 \text{ ધારવા મુજબ}$$



$$\Rightarrow \text{વ્યાજ} = 10 + 10 + 1 = 21$$

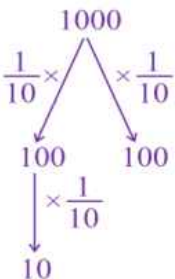
$$\Rightarrow 100 \times 10 = 1000 \text{ મુદલ}$$

$$\Rightarrow 21 \times 10 = 210 \text{ વ્યાજ}$$

$$\Rightarrow 121 \times 10 = 1210 \text{ વ્યાજમુદલ}$$

રીત : 3

$$\Rightarrow 10\% = \frac{1}{10}$$



$$\Rightarrow \text{વ્યાજ} = 100 + 100 + 10 = 210$$

$$\Rightarrow \text{વ્યાજમુદલ} = 1000 + 210 = 1210$$

રીત : 4

$$\Rightarrow 2 \text{ વર્ષ} \rightarrow 2 : 1$$

$$3 \text{ વર્ષ} \rightarrow 3 : 3 : 1$$

$$4 \text{ વર્ષ} \rightarrow 4 : 6 : 4 : 1$$

$$\frac{1000 \times 10}{100} = 100 \times 2 = 200$$

$$\frac{100 \times 10}{100} = 10 \times 1 = 10$$

210 વ્યાજ

(1) કોઈ રકમ $16\frac{2}{3}\%$ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી 2 વર્ષમાં વ્યાજમુદલ રૂ. 9800 થઈ જાય છે. તો તે રકમ અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો.

(A) 7000, 2400

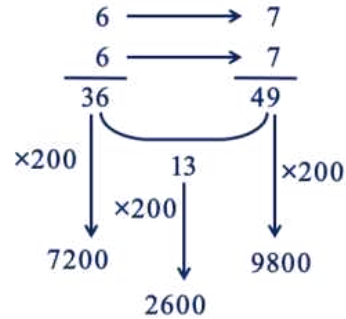
(B) 7200, 2600

(C) 8000, 2600

(D) 7500, 2500

Solution :

$$\Rightarrow 16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6}$$



$$\Rightarrow 36 \times 200 = 7200 \text{ મુદલ}$$

$$\Rightarrow 13 \times 200 = 2600 \text{ વ્યાજ}$$

∴ (B) 7200, 2600

(2) કોઈ મુદલ $33\frac{1}{3}\%$ ના ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી 2 વર્ષમાં વ્યાજ મુદલ રૂ. 6400 થાય છે. તો તે મુદલ અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો.

(A) 3600, 2800

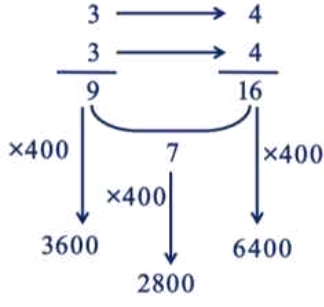
(B) 4000, 3000

(C) 3400, 2700

(D) 4200, 2200

Solution :

$$\Rightarrow 33\frac{1}{3}\% = \frac{1}{3}$$



$$\Rightarrow 9 \times 400 = 3600 \text{ મુદ્દલ}$$

$$\Rightarrow 7 \times 400 = 2800 \text{ વ્યાજ}$$

$\therefore$ (A) 3600, 2800

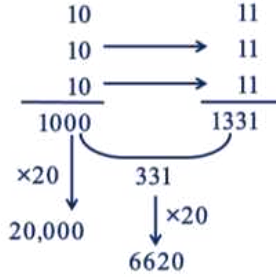
- (3) કોઈ મુદ્દલનું 10% ના ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરે 3 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ રૂ. 6620 મળે છે, તો મુદ્દલ શોધો.

(A) 15,000 (B) 20,000

(C) 25,000 (D) 22,000

Solution :

$$\Rightarrow 10\% = \frac{1}{10}$$



$$\Rightarrow \text{મુદ્દલ} = 1000 \times 20 = 20,000$$

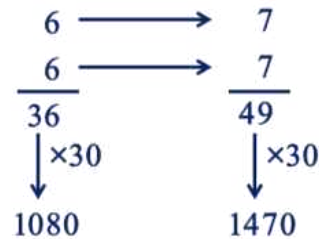
$\therefore$ (B) 20,000

- (4) કોઈ મુદ્દલ $16\frac{2}{3}\%$ ના ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી 2 વર્ષમાં વ્યાજમુદ્દલ રૂ. 1470 થઈ જાય છે. તો મુદ્દલ શોધો.

(A) 980 (B) 1020 (C) 1080 (D) 2040

Solution :

$$\Rightarrow 16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6}$$



$$\Rightarrow \text{મુદ્દલ} = 36 \times 30 = 1080$$

$\therefore$ (C) 1080

- (5) કોઈ મુદ્દલનું $12\frac{1}{2}\%$ ના દરથી 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ રૂ. 6.80 મળે છે, તો મુદ્દલ શોધો.

(A) 24.5

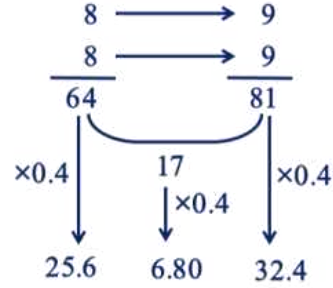
(B) 25.4

(C) 25.6

(D) 26.2

Solution :

$$\Rightarrow 12\frac{1}{2}\% = \frac{1}{8}$$



$$\Rightarrow \text{મુદ્દલ} = 64 \times 0.4 = 25.6$$

$$\Rightarrow \text{વ્યાજ} = 81 \times 0.4 = 32.4$$

$\therefore$ (C) 25.6

- (6) કોઈ મુદ્દલ $66\frac{2}{3}\%$ ના ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી 2 વર્ષમાં વ્યાજ મુદ્દલ રૂ. 22500 થાય છે, તો તે મુદ્દલ અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો.

(A) 8100, 14400

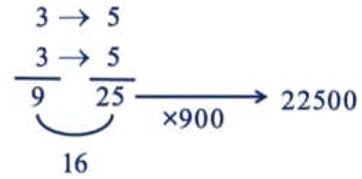
(B) 9000, 13300

(C) 8000, 12400

(D) 9100, 13400

Solution :

$$\Rightarrow 66\frac{2}{3}\% = \frac{2}{3}$$



$$\Rightarrow \text{મુદ્દલ} = 9 \times 900 = 8100$$

$$\Rightarrow \text{વ્યાજ} = 16 \times 900 = 14400$$

$\therefore$ (A) 8100, 14400

- (7) રૂપિયા 1280 ને $12\frac{1}{2}\%$ ના ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી 2 વર્ષનું વ્યાજ મુદ્દલ અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો.

(A) 1520, 320

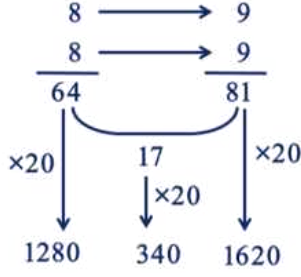
(B) 1620, 340

(C) 1620, 320

(D) 1520, 360

Solution :

$$\Rightarrow 12\frac{1}{2}\% = \frac{1}{8}$$



$$\Rightarrow \text{વ્યાજમુદલ} = 81 \times 20 = 1620$$

$$\Rightarrow \text{વ્યાજ} = 17 \times 20 = 340$$

$$\therefore \text{(B) } 1620, 340$$

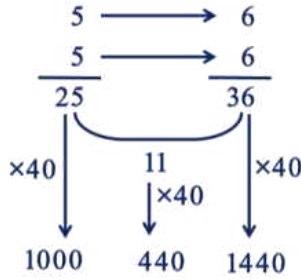
- (8) કોઈ મુદલના 20% ના ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી 2 વર્ષમાં ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ રૂ. 440 મળે છે, તો મુદલ અને વ્યાજ મુદલ શોધો.

(A) 500, 720 (B) 1200, 240

(C) 1000, 1440 (D) 900, 1340

Solution :

$$\Rightarrow 20\% = \frac{1}{5}$$



$$\Rightarrow \text{મુદલ} = 25 \times 40 = 1000$$

$$\Rightarrow \text{વ્યાજમુદલ} = 36 \times 40 = 1440$$

$$\therefore \text{(C) } 1000, 1440$$

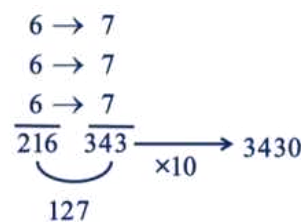
- (9) કોઈ મુદલના $16\frac{2}{3}\%$ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી 3 વર્ષમાં વ્યાજ મુદલ રૂ. 3430 થાય છે તો આ મુદલ અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો.

(A) 2000, 1000 (B) 2100, 1340

(C) 2160, 1270 (D) 2260, 1170

Solution :

$$\Rightarrow 16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6}$$



$$\Rightarrow \text{મુદલ} = 216 \times 10 = 2160$$

$$\Rightarrow \text{વ્યાજ} = 127 \times 10 = 1270$$

$$\therefore \text{(C) } 2160, 1270$$

- (10) કોઈ મુદલનું $33\frac{1}{3}\%$ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી $1\frac{1}{2}$ વર્ષમાં વ્યાજ મુદલ રૂ. 4200 થાય છે તો તે મુદલ અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો.

(A) 2800, 1400

(B) 2700, 1500

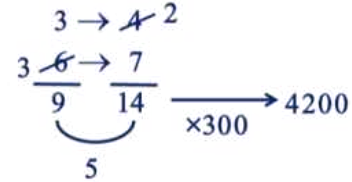
(C) 3000, 1200

(D) 2900, 1300

Solution :

$$\Rightarrow 33\frac{1}{3}\% = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \text{બીજું વર્ષ} \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$



$$\Rightarrow \text{મુદલ} = 9 \times 300 = 2700$$

$$\Rightarrow \text{વ્યાજ} = 5 \times 300 = 1500$$

$$\therefore \text{(B) } 2700, 1500$$

- (11) કોઈ મુદલનું પહેલા વર્ષ માટે $33\frac{1}{3}\%$ બીજા વર્ષ માટે $12\frac{1}{2}\%$ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી 2 વર્ષમાં વ્યાજ મુદલ રૂ. 390 થાય છે, તો તે મુદલ અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો.

(A) 270, 140

(B) 260, 130

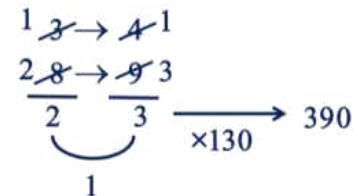
(C) 290, 100

(D) 250, 140

Solution :

$$\Rightarrow 33\frac{1}{3}\% = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow 12\frac{1}{2}\% = \frac{1}{8}$$



$$\Rightarrow \text{મુદલ} = 2 \times 130 = 260$$

$$\Rightarrow \text{વ્યાજ} = 1 \times 130 = 130$$

$$\therefore \text{(B) } 260, 130$$

- (12) કોઈ મુદ્દલના $33\frac{1}{3}\%$ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી $2\frac{1}{2}$ વર્ષમાં વ્યાજ મુદ્દલ રૂ. 5600 થાય છે, તો તે મુદ્દલ અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો.

(A) 3000, 2600 (B) 2700, 2900
(C) 2800, 2800 (D) 2900, 2700

Solution :

$$\Rightarrow 33\frac{1}{3}\% = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow 3\frac{1}{2} \text{ વર્ષ } \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

$$\begin{array}{l} 3 \rightarrow 4 \\ 3 \rightarrow 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 3 \rightarrow 7 \\ \frac{27}{56} \xrightarrow{\times 100} 5600 \\ 29 \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{મુદ્દલ} = 27 \times 100 = 2700$$

$$\Rightarrow \text{વ્યાજ} = 29 \times 100 = 2900$$

$\therefore$ (B) 2700, 2900

- (13) રૂપિયા 6400નું 25% ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી $1\frac{1}{2}$ વર્ષમાં વ્યાજ મુદ્દલ કેટલું થશે ?

(A) 8000 (B) 9000
(C) 10000 (D) 8500

Solution :

$$\Rightarrow 25\% = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \text{બીજા 6 મહિના માટે } = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

$$\begin{array}{l} 4 \rightarrow 5 \\ 8 \rightarrow 9 \\ 6400 \xleftarrow{\times 200} \frac{32}{45} \\ 13 \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{વ્યાજ મુદ્દલ} = 45 \times 200 = 9000$$

$\therefore$ (B) 9000

- (14) કોઈ મુદ્દલના 50% ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી 1 વર્ષ અને 4 મહિનામાં વ્યાજ મુદ્દલ રૂ. 4200 થાય છે. તો તે મુદ્દલ અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો.

(A) 2400, 1800 (B) 2800, 1400
(C) 2600, 1600 (D) 2200, 2000

Solution :

$$\Rightarrow 50\% = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 4 \text{ મહિના} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} (\therefore 4 \text{ મહિના} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3})$$

$$\begin{array}{l} 2 \rightarrow 3 \\ 2 \rightarrow 7 \\ \frac{4}{7} \xrightarrow{\times 600} 4200 \\ 3 \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{મુદ્દલ} = 4 \times 600 = 2400$$

$$\Rightarrow \text{વ્યાજ} = 3 \times 600 = 1800$$

$\therefore$ (A) 2400, 1800

- (15) કોઈ મુદ્દલના $12\frac{1}{2}\%$ ના ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી 1 વર્ષ 8 મહિનામાં ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ રૂ. 2100 મળે છે. તો તે મુદ્દલ અને વ્યાજ મુદ્દલ શોધો.

(A) 9500, 11800 (B) 9700, 11600
(C) 9800, 11500 (D) 9600, 11700

Solution :

$$\Rightarrow 12\frac{1}{2}\% = \frac{1}{8}$$

$$\Rightarrow 8 \text{ મહિના માટે } = \frac{1}{8} \times \frac{8}{12} = \frac{1}{12}$$

$$\begin{array}{l} 8 \rightarrow 3 \\ 4 \rightarrow 13 \\ \frac{32}{39} \xrightarrow{\times 300} 2100 \\ 7 \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{મુદ્દલ} = 32 \times 300 = 9600$$

$$\Rightarrow \text{વ્યાજ મુદ્દલ} = 39 \times 300 = 11700$$

$\therefore$ (D) 9600, 11700

- (16) કોઈ મુદ્દલના $16\frac{2}{3}\%$ ના ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી 1 વર્ષ 9 મહિનામાં વ્યાજ મુદ્દલ રૂ. 6300 થાય છે, તો મુદ્દલ અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો.

(A) 4700, 1600 (B) 5000, 1300
(C) 4800, 1500 (D) 4600, 1700

Solution :

$$\Rightarrow 16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow 9 \text{ મહિના માટે} = \frac{1}{\cancel{6}^{\cancel{3} \times \cancel{2}}} \times \frac{\cancel{9}^{\cancel{3} \times \cancel{3}}}{\cancel{12}_{\cancel{3} \times 4}} = \frac{1}{8}$$

$$\begin{array}{r} 2 \cancel{8} \rightarrow 7 \\ 8 \rightarrow \cancel{9} 3 \\ \hline 16 \quad 21 \end{array} \xrightarrow{\times 300} 6300$$

5

$$\Rightarrow \text{મુદ્દલ} = 16 \times 300 = 4800$$

$$\Rightarrow \text{વ્યાજ} = 5 \times 300 = 1500$$

$$\therefore \text{(C) } 4800, 1500$$

- (17) કોઈ મુદ્દલના $14\frac{2}{7}\%$ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી 1 વર્ષ 7 મહિનામાં ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ રૂ. 1050 થાય છે, તો મુદ્દલ અને વ્યાજ મુદ્દલ શોધો.

$$\text{(A) } 4410, 5460 \quad \text{(B) } 4400, 5470$$

$$\text{(C) } 4420, 5450 \quad \text{(D) } 4450, 5410$$

Solution :

$$\Rightarrow 14\frac{2}{7}\% = \frac{1}{7}$$

$$\Rightarrow 7 \text{ મહિના માટે} = \frac{1}{\cancel{7}} \times \frac{\cancel{7}}{12} = \frac{1}{12}$$

$$\begin{array}{r} 7 \rightarrow \cancel{8} 2 \\ 3 \cancel{12} \rightarrow 13 \\ \hline 21 \quad 26 \end{array} \xrightarrow{\times 210} 1050$$

5

$$\Rightarrow \text{મુદ્દલ} = 21 \times 210 = 4410$$

$$\Rightarrow \text{વ્યાજ મુદ્દલ} = 26 \times 210 = 5460$$

$$\therefore \text{(A) } 4410, 5460$$

- (18) કોઈ મુદ્દલના $37\frac{1}{2}\%$ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી 2 વર્ષ 8 મહિનામાં ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ રૂ. 34900 મળે છે, તો મુદ્દલ શોધો.

$$\text{(A) } 25600 \quad \text{(B) } 26500$$

$$\text{(C) } 24900 \quad \text{(D) } 25900$$

Solution :

$$\Rightarrow 37\frac{1}{2}\% = \frac{3}{8}$$

$$\Rightarrow 8 \text{ મહિના માટે} = \frac{\cancel{8}}{\cancel{8}} \times \frac{\cancel{8}}{\cancel{12}_4} = \frac{1}{4}$$

$$\begin{array}{r} 8 \rightarrow 11 \\ 8 \rightarrow 11 \\ 4 \rightarrow 5 \\ \hline 256 \quad 605 \end{array} \xrightarrow{\times 100} 34900$$

349

$$\Rightarrow \text{મુદ્દલ} = 256 \times 100 = 25600$$

$$\therefore \text{(A) } 25600$$

- (19) કોઈ મુદ્દલના $33\frac{1}{3}\%$ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી 1 વર્ષ 73 દિવસમાં ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ રૂ. 190 મળે છે, તો મુદ્દલ શોધો.
- (A) 240 (B) 450 (C) 480 (D) 530

Solution :

$$\Rightarrow 33\frac{1}{3}\% = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow 73 \text{ દિવસ માટે} = \frac{1}{3} \times \frac{\cancel{73}}{\cancel{365}_5} = \frac{1}{15}$$

$$\begin{array}{r} 3 \rightarrow 4 \\ 15 \rightarrow 16 \\ \hline 45 \quad 64 \end{array} \xrightarrow{\times 10} 190$$

19

$$\Rightarrow \text{મુદ્દલ} = 45 \times 10 = 450$$

$$\therefore \text{(B) } 450$$

- (20) કોઈ મુદ્દલના 50% ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી 2 વર્ષ 73 દિવસમાં ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ રૂ. 590 મળે છે, તો મુદ્દલ શોધો.
- (A) 200 (B) 300 (C) 400 (D) 500

Solution :

$$\Rightarrow 50\% = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 73 \text{ દિવસ માટે} = \frac{1}{2} \times \frac{\cancel{73}}{\cancel{365}_5} = \frac{1}{10}$$

$$\begin{array}{r} 2 \rightarrow 3 \\ 2 \rightarrow 3 \\ 10 \rightarrow 11 \\ \hline 40 \quad 99 \end{array} \xrightarrow{\times 10} 590$$

59

$$\Rightarrow \text{મુદ્દલ} = 40 \times 10 = 400$$

$$\therefore \text{(C) } 400$$

Solution :

$$\begin{array}{l} 225 : 256 \\ \sqrt{225} : \sqrt{256} \\ 15 : 16 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{15} \times 100\% = 6\frac{2}{3}\%$$

$$\therefore (B) 6\frac{2}{3}\%$$

(25) કોઈ મુદ્દલ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે 2 વર્ષમાં 1.44 ગણું થાય છે. તો વ્યાજનો દર શોધો.

- (A) 10% (B) 15%
(C) 20% (D) 25%

Solution :

$$\begin{array}{l} 100 : 100 \times 1.44 \\ 100 : 144 \\ \sqrt{100} : \sqrt{144} \\ 10 : 12 \\ \hline 5 : 6 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

$$\therefore (C) 20\%$$

(26) જો કોઈ મુદ્દલ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે 2 વર્ષમાં તેના 2.25 ગણા થાય છે. તો વ્યાજનો દર શોધો.

- (A) 30% (B) 40%
(C) 50% (D) 60%

Solution :

$$\begin{array}{l} 100 : 100 \times 2.25 \\ 100 : 225 \\ \sqrt{100} : \sqrt{225} \\ 10 : 15 \\ \hline 2 : 3 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 100\% = 50\%$$

$$\therefore (C) 50\%$$

(27) જો 27 રૂપિયા, 3 વર્ષમાં ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરે રૂપિયા 64 થાય છે, તો વ્યાજનો દર શોધો.

- (A) $12\frac{1}{2}\%$ (B) $16\frac{2}{3}\%$
(C) $33\frac{1}{3}\%$ (D) $37\frac{3}{2}\%$

Solution :

$$\begin{array}{l} 27 : 64 \\ \sqrt[3]{27} : \sqrt[3]{64} \\ \hline 3 : 4 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \times 100\% = 33\frac{1}{3}\%$$

$$\therefore (C) 33\frac{1}{3}\%$$

(28) જો રૂપિયા 72 ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દર પર 2 વર્ષમાં રૂપિયા 98 થઈ જાય છે, તો વ્યાજનો દર શોધો.

- (A) $12\frac{1}{2}\%$ (B) $16\frac{2}{3}\%$
(C) $33\frac{1}{3}\%$ (D) $37\frac{1}{2}\%$

Solution :

$$\begin{array}{l} 72 : 98 \\ \sqrt[2]{72} : \sqrt[2]{98} \\ \hline 6 : 7 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{6} \times 100\% = 16\frac{2}{3}\%$$

$$\therefore (B) 16\frac{2}{3}\%$$

(29) જો રૂપિયા 1,02,400 ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરે 3 વર્ષમાં રૂપિયા 1,45,800 થાય છે, તો વ્યાજનો દર શોધો.

- (A) $12\frac{1}{2}\%$ (B) $16\frac{2}{3}\%$
(C) $33\frac{1}{3}\%$ (D) $37\frac{1}{2}\%$

Solution :

$$\begin{array}{l} 102400 : 145800 \\ 512 : 729 \\ \hline 8 : 9 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{8} \times 100\% = 12\frac{1}{2}\%$$

$$\therefore (A) 12\frac{1}{2}\%$$

(30) રૂપિયા 2304 ની રકમ, 2 વર્ષમાં ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરે રૂ. 2500 થાય છે, તો વ્યાજનો દર શોધો.

$$(A) 12\frac{1}{2}\%$$

$$(B) 4\frac{1}{6}\%$$

$$(C) 33\frac{1}{3}\%$$

$$(D) 37\frac{1}{2}\%$$

Solution :

$$\begin{aligned} 2304 &: 2500 \\ \sqrt{2304} &: \sqrt{2500} \\ 48 &: 50 \\ 24 &: 25 \\ \hline &1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{24} \times 100\% = 4\frac{1}{6}\% = 4\frac{1}{6}\%$$

$$\therefore (B) 4\frac{1}{6}\%$$

(31) કેટલા વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરે રૂ. 32000 ની રકમ, 9 મહિનામાં રૂ. 5044 વ્યાજ આપે, જો વ્યાજનો દર ત્રિમાસિક હોય તો !

$$(A) 10\%$$

$$(B) 20\%$$

$$(C) 30\%$$

$$(D) 40\%$$

Solution :

$$\Rightarrow 32000 + 5044 = 37044$$

$$32000 : 37044$$

$$16000 \times 2 : 18522 \times 2$$

$$8000 \times 2 : 9261 \times 2$$

$$3\sqrt{8000} : 3\sqrt{9261}$$

$$20 : 21$$

$$1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{20} \times 100\% = 5\%$$

$$\Rightarrow 3 \text{ મહિના} \rightarrow 5\%$$

$$12 \text{ મહિના} \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{12 \times 5}{1} = 20\%$$

$$\therefore (B) 20\%$$

(32) જો કોઈ મુદ્દલ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરે 2 વર્ષમાં રૂ. 8000 અને આ મુદ્દલ 5 વર્ષમાં રૂ. 27,000 થાય છે. તો વ્યાજનો દર શોધો.

$$(A) 30\%$$

$$(B) 40\%$$

$$(C) 50\%$$

$$(D) 60\%$$

Solution :

$$\begin{aligned} & \begin{array}{c} 3 \text{ વર્ષ} \\ \downarrow \\ 2 \text{ વર્ષ} : 5 \text{ વર્ષ} \\ \downarrow \\ \sqrt[3]{8000} : \sqrt[3]{27000} \\ 20 : 30 \\ \downarrow \\ 2 : 3 \\ \downarrow \\ 1 \end{array} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 100\% = 50\%$$

$$\therefore (C) 50\%$$

(33) 4% ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરે કેટલા વર્ષમાં રૂ. 625 એ રૂ. 676 થઈ જાય ?

$$(A) 1 \text{ વર્ષ}$$

$$(B) 1\frac{1}{2} \text{ વર્ષ}$$

$$(C) 2 \text{ વર્ષ}$$

$$(D) 2\frac{1}{2} \text{ વર્ષ}$$

Solution :

$$625 : 676$$

$$\sqrt{625} : \sqrt{676} \rightarrow \text{પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા}$$

$$25 : 26$$

$$\Rightarrow \text{પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા} : 2 \text{ વર્ષ}$$

$$\therefore (C) 2 \text{ વર્ષ}$$

(34) 5% વાર્ષિક વ્યાજના દરે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે રૂ. 800 કેટલા વર્ષમાં રૂ. 882 થાય ?

$$(A) 1 \text{ વર્ષ}$$

$$(B) 1\frac{1}{2} \text{ વર્ષ}$$

$$(C) 2 \text{ વર્ષ}$$

$$(D) 2\frac{1}{2} \text{ વર્ષ}$$

Solution :

$$\Rightarrow 800 : 882$$

$$400 \times 2 : 441 \times 2$$

$$\sqrt{400} : \sqrt{441} \rightarrow \text{પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા}$$

$$20 : 21$$

$$\Rightarrow \text{પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા} : 2 \text{ વર્ષ}$$

$$\therefore (C) 2 \text{ વર્ષ}$$

- (35) 10% વાર્ષિક વ્યાજના દરથી ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે રૂ. 10000 કેટલા વર્ષમાં રૂ. 13310 થાય ?

(A) 1 વર્ષ (B) 2 વર્ષ
(C) 3 વર્ષ (D) 4 વર્ષ

Solution :

$$\Rightarrow 10000 : 13310$$

$$\sqrt[3]{1000} : \sqrt[3]{1331} \rightarrow \text{પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા}$$

$$10 : 11$$

$$\Rightarrow \text{પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા : 3 વર્ષ}$$

$$\therefore \text{(C) 3 વર્ષ}$$

- (36) 20% વાર્ષિક વ્યાજના દરથી જો અર્ધવાર્ષિક વ્યાજની ગણતરી કરવામાં આવે તો રૂ. 10000 ની રકમ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે કેટલા વર્ષમાં રૂ. 13310 થાય ?

(A) $1\frac{1}{2}$ વર્ષ (B) 2 વર્ષ
(C) $2\frac{1}{2}$ વર્ષ (D) 3 વર્ષ

Solution :

$$\Rightarrow 10000 : 13310$$

$$\sqrt[3]{1000} : \sqrt[3]{1331} \rightarrow \text{પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા}$$

$$10 : 11$$

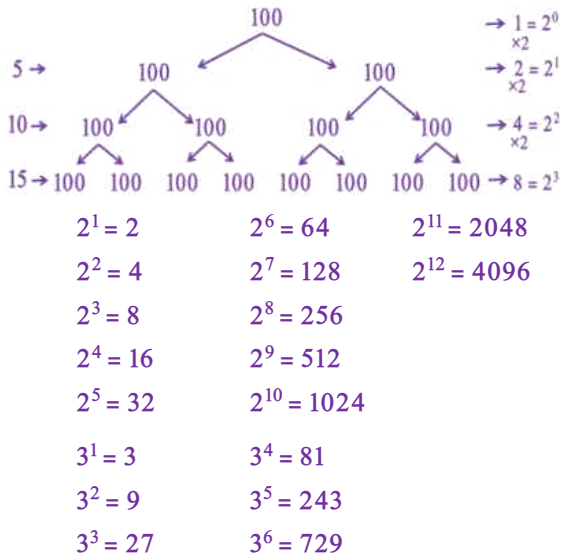
$$\Rightarrow \text{પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા : 3 વર્ષ (વાર્ષિક)}$$

$$\Rightarrow \text{અર્ધવાર્ષિક } \frac{3}{2}$$

$$\therefore \text{(A) } 1\frac{1}{2} \text{ વર્ષ}$$

Type # 3

□ સમજૂતિ :



- (37) જો કોઈ રકમ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે 8 વર્ષમાં તેની 3 ગણી થાય છે તો કેટલા વર્ષમાં તે તેની 81 ગણી થાય ?

(A) 16 વર્ષ (B) 32 વર્ષ
(C) 48 વર્ષ (D) 40 વર્ષ

Solution :

$$4 \times \left(\begin{array}{c} 8 \rightarrow 3 \rightarrow 3^1 \\ ? \rightarrow 81 \rightarrow 3^4 \end{array} \right) \times 4$$

$$\Rightarrow 8 \times 4 = 32 \text{ વર્ષ}$$

$$\therefore \text{(B) 32 વર્ષ}$$

- (38) જો કોઈ રકમ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે 3 વર્ષમાં તેની 3 ગણી થાય છે. તો કેટલા વર્ષમાં તે તેની 243 ગણી થાય છે ?

(A) 10 વર્ષ (B) 15 વર્ષ
(C) 20 વર્ષ (D) 25 વર્ષ

Solution :

$$\times 5 \left(\begin{array}{c} 3 \rightarrow 3 \rightarrow 3^1 \\ ? \rightarrow 243 \rightarrow 3^5 \end{array} \right) \times 5$$

$$\Rightarrow 3 \times 5 = 15 \text{ વર્ષ}$$

$$\therefore \text{(B) 15 વર્ષ}$$

- (39) જો કોઈ રકમ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે 3 વર્ષમાં તેની 2 ગણી થાય છે. તો કેટલા વર્ષમાં તે તેની 64 ગણી થાય ?

(A) 12 વર્ષ (B) 15 વર્ષ
(C) 18 વર્ષ (D) 21 વર્ષ

Solution :

$$\times 6 \left(\begin{array}{c} 3 \rightarrow 2 \rightarrow 2^1 \\ ? \rightarrow 64 \rightarrow 2^6 \end{array} \right) \times 6$$

$$\Rightarrow 3 \times 6 = 18 \text{ વર્ષ}$$

$$\therefore \text{(C) 18 વર્ષ}$$

- (40) જો કોઈ રકમ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે 7 વર્ષમાં તેની 4 ગણી થાય છે. તો કેટલા વર્ષમાં તે તેની 64 ગણી થાય ?

(A) 14 વર્ષ (B) 21 વર્ષ
(C) 28 વર્ષ (D) 35 વર્ષ

Solution :

$$\times 3 \left(\begin{array}{c} 7 \rightarrow 4 \rightarrow 2^2 \text{ or } 4^1 \\ ? \rightarrow 64 \rightarrow 2^6 \text{ or } 4^3 \end{array} \right) \times 3$$

$$\Rightarrow 7 \times 3 = 21 \text{ વર્ષ}$$

$$\therefore \text{(B) 21 વર્ષ}$$

- (41) જો કોઈ રકમ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે 3 વર્ષમાં તેની 8 ગણી થાય છે. તો કેટલા વર્ષમાં તે તેની 128 ગણી થાય ?

(A) 1 વર્ષ (B) 5 વર્ષ (C) 7 વર્ષ (D) 21 વર્ષ

Solution :

$$\times \frac{7}{3} \left(\begin{array}{c} 3 \rightarrow 8 \rightarrow 2^3 \\ ? \rightarrow 128 \rightarrow 2^7 \end{array} \right) \times \frac{7}{3}$$

$$\Rightarrow \cancel{x} \times \frac{7}{\cancel{x}} = 7 \text{ વર્ષ}$$

$$\therefore \text{(C) 7 વર્ષ}$$

Type # 4

- (42) જો કોઈ રકમ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે 7 વર્ષમાં રૂપિયા 6000 થાય છે અને આ રકમ 14 વર્ષમાં રૂપિયા 9000 થાય છે. તો આ રકમ શોધો.

(A) 1000 (B) 2000 (C) 3000 (D) 4000

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 0 & \rightarrow & 7 \text{ વર્ષ} \rightarrow 14 \text{ વર્ષ} \\ & & 6000 \quad 9000 \\ & & 2 : 3 \\ 2 & : & 3 \\ \Rightarrow & 3 \rightarrow & 6000 \\ & 2 \rightarrow & ? \\ \Rightarrow & \frac{2 \times \overset{2000}{\cancel{6000}}}{\cancel{2}} = & 4000 \\ \therefore & \text{(D) 4000} \end{array}$$

- (43) જો કોઈ રકમ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે 13 વર્ષમાં રૂપિયા 3000 થાય છે અને આ રકમ 26 વર્ષમાં રૂપિયા 6000 થાય છે. તો આ રકમ શોધો.

(A) 1000 (B) 1500 (C) 2000 (D) 2500

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 0 & \rightarrow & 13 \text{ વર્ષ} \rightarrow 26 \text{ વર્ષ} \\ & & 3000 \quad 6000 \\ & & 1 : 2 \\ 1 & : & 2 \\ \Rightarrow & 2 \rightarrow & 3000 \\ & 1 \rightarrow & ? \\ \Rightarrow & \frac{1 \times \overset{1500}{\cancel{3000}}}{\cancel{2}} = & 1500 \\ \therefore & \text{(B) 1500} \end{array}$$

- (44) જો કોઈ રકમ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે 11 વર્ષમાં રૂપિયા 4500 થાય છે અને આ રકમ 22 વર્ષમાં રૂપિયા 6750 થાય છે. તો આ રકમ શોધો.

(A) 2000 (B) 3000 (C) 4000 (D) 5000

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 0 & \rightarrow & 11 \text{ વર્ષ} \rightarrow 22 \text{ વર્ષ} \\ & & 4500 : 6750 \\ & & 2 \times \cancel{2250} : 3 \times \cancel{2250} \\ & & 2 : 3 \\ 2 & : & 3 \\ \Rightarrow & 3 \rightarrow & 4500 \\ \Rightarrow & 2 \rightarrow & ? \\ \Rightarrow & \frac{2 \times \overset{1500}{\cancel{4500}}}{\cancel{2}} = & 3000 \\ \therefore & \text{(B) 3000} \end{array}$$

- (45) જો કોઈ રકમ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે 2 વર્ષમાં રૂપિયા 650 થાય છે અને 4 વર્ષમાં રૂપિયા 676 થાય છે. તો આ રકમ શોધો.

(A) 575 (B) 600 (C) 625 (D) 650

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 0 & \rightarrow & 2 \text{ વર્ષ} \rightarrow 4 \text{ વર્ષ} \\ & & 650 \quad 676 \\ & & 25 : 26 \\ \Rightarrow & 26 \rightarrow & 650 \\ & 25 \rightarrow & ? \\ \Rightarrow & \frac{25 \times \overset{25}{\cancel{650}}}{\cancel{26}} = & 625 \\ \therefore & \text{(C) 625} \end{array}$$

- (46) જો કોઈ રકમ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે 10 વર્ષમાં રૂપિયા 66,300 થાય છે અને 20 વર્ષમાં રૂપિયા 99,450 થાય છે. તો આ રકમ શોધો.

(A) 40,000 (B) 41,200
(C) 42,200 (D) 44,200

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 0 & \rightarrow & 10 \text{ વર્ષ} \rightarrow 20 \text{ વર્ષ} \\ & & 66300 : 99450 \\ & & \cancel{150} \times 442 : \cancel{150} \times 663 \\ & & 442 : 663 \end{array}$$

$$\Rightarrow 663 \rightarrow 66300$$

$$442 \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{442 \times \frac{100}{663}}{663} = 44200$$

$$\therefore (D) 44,200$$

Type # 5

(47) જો કોઈ રકમ ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક દર 3 વર્ષમાં રૂ. 800 અને 4 વર્ષમાં રૂ. 840 થાય છે. તો વાર્ષિક વ્યાજ દર શું હશે ?

$$(A) 2\frac{1}{2}\%$$

$$(B) 4\%$$

$$(C) 5\%$$

$$(D) 6\frac{2}{3}\%$$

Solution :

$$\begin{array}{l} 3 \text{ yrs} : 4 \text{ yrs} \\ 800 : 840 \\ \hline 40 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{40}{800} \times 100\%}{5} = 5\%$$

$$\therefore (C) 5\%$$

(48) જો કોઈ રકમ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ પર 4 વર્ષમાં રૂ. 3840 થાય છે અને 5 વર્ષમાં રૂ. 3936 થાય છે, તો વાર્ષિક વ્યાજ દર શોધો.

$$(A) 2.5\%$$

$$(B) 2\%$$

$$(C) 3.5\%$$

$$(D) 2.05\%$$

Solution :

$$\begin{array}{l} 4 \text{ yrs} : 5 \text{ yrs} \\ 3840 : 3936 \\ \hline 96 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{96}{3840} \times 100\%}{4} = \frac{10}{4}\% = 2.5\%$$

$$\therefore (A) 2.5\%$$

(49) કોઈ મુદ્દલનું 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ અને સાદુ વ્યાજ અનુક્રમે રૂ. 410 તથા 400 છે. તો મુદ્દલ અને વ્યાજનો દર શોધો.

$$(A) 2000, 10\%$$

$$(B) 4000, 5\%$$

$$(C) 1500, 15\%$$

$$(D) 4000, 10\%$$

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{ll} \text{સાદુ વ્યાજ} & \text{ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ} \\ 400 & 410 \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{સાદુ વ્યાજ દર વર્ષે સરખું હોય,}$$

$$\therefore \frac{400}{2} = 200$$

$$\therefore \frac{\frac{10}{200} \times 100\%}{2} = 5\%$$

$$\Rightarrow 5\% \rightarrow 200$$

$$100\% \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{20}{100} \times 200}{5} = 20 \times 200 = 4000$$

$$\therefore (B) 4000, 5\%$$

(50) રૂ. 3200 ની રકમ 10% વાર્ષિક દર પર ત્રિમાસિક આધારે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ પર રોકાણ કરવાથી રૂ. 3362 થાય છે. તો આ રોકાણનો સમયગાળો શોધો.

$$(A) 1\frac{1}{2} \text{ વર્ષ} \quad (B) 1 \text{ વર્ષ} \quad (C) \frac{1}{2} \text{ વર્ષ} \quad (D) 2 \text{ વર્ષ}$$

Solution :

$$\begin{array}{l} 3200 : 3362 \\ \sqrt{1600} : \sqrt{1681} \\ 40 : 41 \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{પૂર્ણવર્ગ : 2 વર્ષ}$$

$$\Rightarrow 3 \text{ મહિના} + 3 \text{ મહિના} = 6 \text{ મહિના}$$

$$\therefore (C) \frac{1}{2} \text{ વર્ષ}$$

Type # 6

□ સમજૂતિ :

$$2 \text{ yrs} \rightarrow 2 : 1$$

$$3 \text{ yrs} \rightarrow 3 : 3 : 1$$

$$4 \text{ yrs} \rightarrow 4 : 6 : 4 : 1$$

$$5 \text{ yrs} \rightarrow 5 : 10 : 10 : 5 : 1$$

(51) રૂ. 5000 નું 4% ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી 2 વર્ષ માટે સાદુ વ્યાજ, ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ તથા ચક્રવૃદ્ધિ અને સાદુ વ્યાજનો તફાવત શોધો.

$$(A) 6$$

$$(B) 7$$

$$(C) 8$$

$$(D) 9$$

Solution :

$$\Rightarrow 2 \text{ yrs} = 2 : 1$$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{5000 \times 4}{100} &= 200 \times 2 = 400 \\ \therefore \frac{200 \times 4}{100} &= 8 \times 1 = 8 \\ &408\end{aligned}$$

- ⇒ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ = 408
 ⇒ સાદુ વ્યાજ = 400
 ⇒ તફાવત = 408 - 400 = 8

$$\therefore (C) 8$$

- (52) રૂ. 300 નું 3% ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી 2 વર્ષ માટે સાદુ વ્યાજ, ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ તથા ચક્રવૃદ્ધિ અને સાદુ વ્યાજનો તફાવત શોધો.

- (A) 0.9 (B) 0.18 (C) 0.27 (D) 0.36

Solution :

$$\Rightarrow 2 \text{ yrs} \rightarrow 2 : 1$$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{300 \times 3}{100} &= 9 \times 2 = 18 \\ \therefore \frac{9 \times 3}{100} &= 0.27 \times 1 = 0.27 \\ &18.27\end{aligned}$$

- ⇒ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ = 18.27
 ⇒ સાદુ વ્યાજ = 18
 ⇒ તફાવત = 18.27 - 18 = 0.27

$$\therefore (C) 0.27$$

- (53) રૂ. 25000 નું 4% ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી 3 વર્ષ માટે સાદુ વ્યાજ, ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ તથા ચક્રવૃદ્ધિ અને સાદુ વ્યાજનો તફાવત શોધો.

- (A) 118.6 (B) 120.6 (C) 116.6 (D) 121.6

Solution :

$$\Rightarrow 3 : 3 : 1$$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{25000 \times 4}{100} &= 1000 \times 3 = 3000.0 \\ \therefore \frac{1000 \times 4}{100} &= 40 \times 3 = 120.0 \\ \therefore \frac{40 \times 4}{100} &= 1.6 \times 1 = 1.6 \\ &3121.6\end{aligned}$$

- ⇒ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ = 3121.6
 ⇒ સાદુ વ્યાજ = 3000
 ⇒ તફાવત = 3121.6 - 3000 = 121.6

$$\therefore (D) 121.6$$

- (54) રૂ. 30,000 નું 3% ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી 3 વર્ષ માટે સાદુ વ્યાજ, ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ તથા ચક્રવૃદ્ધિ અને સાદુ વ્યાજનો તફાવત શોધો.

- (A) 71.71 (B) 61.61
(C) 81.81 (D) 51.51

Solution :

$$\Rightarrow 3 : 3 : 1$$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{30000 \times 3}{100} &= 900 \times 3 = 2700.00 \\ \therefore \frac{900 \times 3}{100} &= 27 \times 3 = 81.00 \\ \therefore \frac{27 \times 3}{100} &= 0.81 \times 1 = 0.81 \\ &2781.81\end{aligned}$$

- ⇒ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ = 2781.81
 ⇒ સાદુ વ્યાજ = 2700
 ⇒ તફાવત = 2781.81 - 2700.00 = 81.81

$$\therefore (C) 81.81$$

- (55) રૂ. 40,000 નું 5% ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી 4 વર્ષ માટે સાદુ વ્યાજ, ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ તથા ચક્રવૃદ્ધિ અને સાદુ વ્યાજનો તફાવત શોધો.

- (A) 620.25 (B) 560.25
(C) 475.25 (D) 725.25

Solution :

$$\Rightarrow 4 : 6 : 4 : 1$$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{40000 \times 5}{100} &= 2000 \times 4 = 8000.00 \\ \therefore \frac{2000 \times 5}{100} &= 100 \times 6 = 600.00 \\ \therefore \frac{100 \times 5}{100} &= 5 \times 4 = 20.00 \\ \therefore \frac{5 \times 5}{100} &= 0.25 \times 1 = 0.25 \\ &8620.25\end{aligned}$$

- ⇒ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ = 8620.25
 ⇒ સાદુ વ્યાજ = 8000
 ⇒ તફાવત = 8620.25 - 8000 = 620.25

$$\therefore (A) 620.25$$

- (56) રૂ. 8,00,000 નું 5% ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી 5 વર્ષનું સાદુ વ્યાજ, ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ તથા ચક્રવૃદ્ધિ અને સાદુ વ્યાજનો તફાવત શોધો.

(A) 21025.25 (B) 23025.25
(C) 21023.75 (D) 23025.75

Solution :

$$\Rightarrow 5 : 10 : 10 : 5 : 1$$

$$\therefore \frac{800000 \times 5}{100} = 40000 \times 5 = 200000$$

$$\therefore \frac{40000 \times 5}{100} = 2000 \times 10 = 20000$$

$$\therefore \frac{2000 \times 5}{100} = 100 \times 10 = 1000$$

$$\therefore \frac{100 \times 5}{100} = 5 \times 5 = 25$$

$$\therefore \frac{5 \times 5}{100} = 0.25 \times 1 = 0.25$$

$$221025.25$$

$$\Rightarrow \text{તફાવત} = 221025.25 - 200000$$

$$= 21025.25$$

$$\therefore \text{(A) 21025.25}$$

□ સમજૂતિ :

$$\Rightarrow \text{ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ} = \frac{A}{100} + \frac{AB}{100}$$

↓

સાદુ વ્યાજ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ - સાદુ વ્યાજ

$$\Rightarrow \text{વ્યાજનો દર તફાવત}$$

$$10\% \rightarrow 1\%$$

$$11\% \rightarrow 1.21\%$$

$$12\% \rightarrow 1.44\%$$

$$13\% \rightarrow 1.69\%$$

$$14\% \rightarrow 1.96\%$$

$$15\% \rightarrow 2.25\%$$

- (57) રૂ. 3000 પર 4% વાર્ષિક વ્યાજના દરથી 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ અને સાદુ વ્યાજનો તફાવત શોધો.

(A) 3.8 (B) 3.1 (C) 4.8 (D) 3.2

Solution :

$$\Rightarrow \text{તફાવત} = \frac{4 \times 4}{100}\%$$

$$= 0.16\%$$

$$\Rightarrow 3000 \times 0.16\% = 3000 \times \frac{16}{100 \times 100}$$

$$= \frac{16 \times 3}{10}$$

$$= 4.8$$

$$\therefore \text{(C) 4.8}$$

- (58) રૂ. 1000 પર 9% વાર્ષિક વ્યાજના દરથી 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ અને સાદુ વ્યાજનો તફાવત શોધો.

(A) 8.1 (B) 81
(C) 18.81 (D) 18

Solution :

$$\Rightarrow \text{તફાવત} = \frac{9 \times 9}{100}\% = 0.81\%$$

$$\Rightarrow 1000 \times 0.81\% = 1000 \times \frac{81}{100 \times 100} = 8.1$$

$$\therefore \text{(A) 8.1}$$

- (59) રૂ. 10,000 પર 4% વાર્ષિક વ્યાજના દરથી 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ અને સાદુ વ્યાજનો તફાવત શોધો.

(A) 0.16 (B) 1.6
(C) 16 (D) 160

Solution :

$$\Rightarrow \text{તફાવત} = \frac{4 \times 4}{100}\% = 0.16\%$$

$$\Rightarrow 10000 \times 0.16\% = 10000 \times \frac{16}{100 \times 100} = 16$$

$$\therefore \text{(C) 16}$$

- (60) કોઈ રકમ પર 6% વાર્ષિક વ્યાજના દરથી 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ અને સાદુ વ્યાજનો તફાવત રૂ. 36 છે. તો તે રકમ શોધો.

(A) રૂ. 10,000 (B) રૂ. 3600
(C) રૂ. 6000 (D) રૂ. 7000

Solution :

$$\Rightarrow \text{તફાવત} = \frac{6 \times 6}{100}\% = 0.36\%$$

$$\Rightarrow P \times 0.36\% = 36$$

$$P \times \frac{36}{100 \times 100} = 36$$

$$P = \frac{36 \times 100 \times 100}{36}$$

$$P = 10000$$

$$\therefore \text{(A) રૂ. 10,000}$$

- (61) કોઈ રકમ પર 4% વાર્ષિક વ્યાજના દરથી 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ અને સાદા વ્યાજનો તફાવત રૂ. 48 છે. તો તે રકમ શોધો.

(A) 6500 (B) 5500
(C) 30,000 (D) 70,000

Solution :

$$\Rightarrow \text{તફાવત} = \frac{4 \times 4}{100} \% = 0.16\%$$

$$\Rightarrow P \times 0.16\% = 48$$

$$P = \frac{48 \times 100 \times 100}{16}$$

$$P = 30000$$

$\therefore$ (C) 30,000

- (62) કોઈ રકમ પર 5% વાર્ષિક વ્યાજના દરથી 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ અને સાદા વ્યાજનો તફાવત રૂ. 15 છે. તો તે રકમ શોધો.

(A) 6500 (B) 5500
(C) 6000 (D) 7000

Solution :

$$\Rightarrow \text{તફાવત} = \frac{5 \times 5}{100} \% = 0.25\%$$

$$\Rightarrow P \times 0.25\% = 15$$

$$P = \frac{15 \times 100 \times 100}{25}$$

$$P = 6000$$

$\therefore$ (C) 6000

- (63) કોઈ રકમ પર 5% વાર્ષિક વ્યાજના દરથી 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ અને સાદા વ્યાજનો તફાવત રૂ. 41 છે. તો તે રકમ શોધો.

(A) 7200 (B) 9600
(C) 5000 (D) 16400

Solution :

$$\Rightarrow \text{તફાવત} = \frac{5 \times 5}{100} \% = 0.25\%$$

$$\Rightarrow P \times 0.25\% = 41$$

$$P = \frac{41 \times 100 \times 100}{25}$$

$$P = 16,400$$

$\therefore$ (D) 16400

- (64) કોઈ રકમ પર 4% વાર્ષિક વ્યાજના દરથી 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ અને સાદા વ્યાજનો તફાવત રૂ. 8 છે. તો તે રકમ શોધો.

(A) 5000 (B) 10000
(C) 15000 (D) 20000

Solution :

$$\Rightarrow \text{તફાવત} = \frac{4 \times 4}{100} \% = 0.16\%$$

$$\Rightarrow P \times 0.16\% = 8$$

$$P = \frac{8 \times 100 \times 100}{16}$$

$$P = 5000$$

$\therefore$ (A) 5000

- (65) રૂ. 5000 ની રકમ પર 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ અને સાદા વ્યાજનો તફાવત રૂ. 72 હોય તો વાર્ષિક વ્યાજ દર શોધો.

(A) 5% (B) 6% (C) 10% (D) 12%

Solution :

$$\Rightarrow \frac{Px^2\%}{100} = \text{તફાવત}$$

$$\Rightarrow 5000 \times \frac{x^2}{100} \% = 72$$

$$x^2 = \frac{72 \times 100 \times 100}{5 \times 5000}$$

$$x^2 = 144$$

$$x = \sqrt{144}$$

$$x = 12\%$$

$\therefore$ (D) 12%

- (66) રૂ. 1000 ની રકમ પર 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ અને સાદા વ્યાજનો તફાવત રૂ. 10 હોય તો વાર્ષિક વ્યાજ દર શોધો.

(A) 5% (B) 6% (C) 10% (D) 12%

Solution :

$$\Rightarrow 1000 \times \frac{x^2}{100 \times 100} = 10$$

$$x^2 = \frac{10 \times 100 \times 100}{1000}$$

$$x = \sqrt{100}$$

$$x = 10\%$$

$\therefore$ (C) 10%

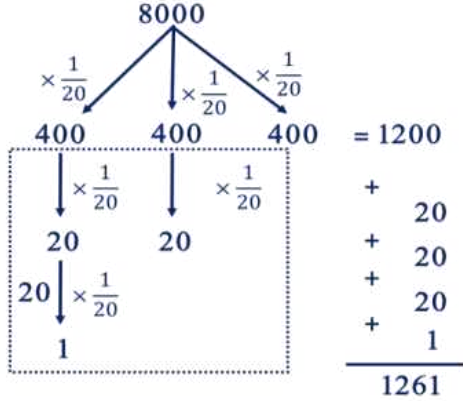
- (67) કઈ રકમનું 5% ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી 3 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ અને સાદા વ્યાજનો તફાવત રૂ. 305 છે, તો તે રકમ શોધો.

(A) 10,000 (B) 20,000
(C) 30,000 (D) 40,000

Solution :

ચિત્ર : 1

$$\Rightarrow 5\% = \frac{1}{20}, P = (20)^3$$



$$\Rightarrow \text{ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ} - \text{સાદુ વ્યાજ} = 1261 - 1200 = 61$$

$$61 \rightarrow 8000$$

$$305 \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{305 \times 8000}{61} = 40000$$

ચિત્ર : 2

$$5\% = \frac{1}{20} \quad P = (20)^3 = 8000$$

$$\frac{8000 \times 5}{100} = 400 \times 3 = 1200$$

$$\frac{400 \times 5}{100} = 20 \times 3 = 60$$

$$\frac{20 \times 5}{100} = 1 \times 1 = 1$$

1261

$$\Rightarrow 1261 - 1200 = 61$$

$$\Rightarrow 61 \rightarrow 8000$$

$$305 \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{305 \times 8000}{61} = 40000$$

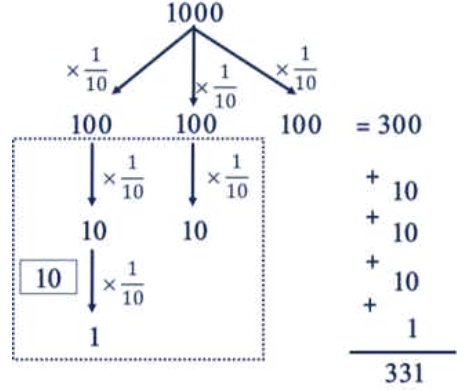
$\therefore$ (D) 40,000

- (68) કઈ રકમનું 10% ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરથી 3 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ અને સાદા વ્યાજનો તફાવત રૂ. 124 છે, તો તે રકમ શોધો.

(A) 2000 (B) 3000
(C) 4000 (D) 5000

Solution :

$$\Rightarrow 10\% = \frac{1}{10} \quad P = (10)^3$$



$$\Rightarrow \text{ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ} - \text{સાદુ વ્યાજ} = 331 - 300 = 31$$

$$\Rightarrow 31 \rightarrow 1000$$

$$\Rightarrow 124 \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{124 \times 1000}{31} = 4000$$

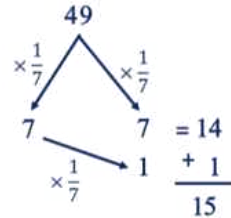
$\therefore$ (C) 4000

- (69) જો કોઈ રકમ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ પર $14\frac{2}{7}\%$ ના દરે આપવામાં આવે તો ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ અને સાદા વ્યાજનો તફાવત રૂ. 30 હોય તો તે રકમ શોધો. (2 વર્ષ માટે)

(A) 1270 (B) 1370 (C) 1430 (D) 1470

Solution :

$$\Rightarrow 14\frac{2}{7}\% = \frac{1}{7} \quad P = (7)^2 = 49$$



$$\Rightarrow \text{ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ} - \text{સાદુ વ્યાજ} = 63 - 49 = 14$$

$$\Rightarrow 1 \rightarrow 30$$

$$49 \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow 49 \times 30 = 1470$$

$\therefore$ (D) 1470

Type # 7

(70) કોઈ રકમનું 15% વ્યાજના દરે 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ રૂ. 3225 છે, તો તે રકમ શોધો.

- (A) 10,000 (B) 20,000
(C) 15,000 (D) 32,250

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow A + B + \frac{AB}{100} &= 15 + 15 + \frac{225}{100} \\ &= 30 + 2.25 \\ &= 32.25\% \\ \Rightarrow P \times 32.25\% &= 3225 \\ P &= \frac{3225 \times 100 \times 100}{3225} \\ P &= 100 \times 100 \\ P &= 10,000\end{aligned}$$

∴ (A) 10,000

(71) રૂપિયા 2000 નું 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ, અહીં પ્રથમ વર્ષ માટે 4% વાર્ષિક તથા બીજા વર્ષ માટે 3% વાર્ષિક વ્યાજના દરે કેટલું થશે ?

- (A) 142.4 (B) 140.4
(C) 141.4 (D) 143.4

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow A + B + \frac{AB}{100} &= 4 + 3 + \frac{12}{100} \\ &= 7 + 0.12 \\ &= 7.12\% \\ 2000 \times 7.12\% &= \frac{2000 \times 712}{100 \times 100} \\ &= \frac{1424}{10} \\ &= 142.4\end{aligned}$$

∴ (A) 142.4

(72) રૂપિયા 3000 નું 7% વાર્ષિક વ્યાજના દરે 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો.

- (A) 433.7 (B) 434.7 (C) 435.7 (D) 444.4

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow A + B + \frac{AB}{100} &= 7 + 7 + \frac{49}{100} \\ &= 14 + 0.49 \\ &= 14.49\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow 3000 \times 14.49\% &= \frac{3000 \times 1449}{100 \times 100} \\ &= \frac{4347}{10} \\ &= 434.7\end{aligned}$$

∴ (B) 434.7

(73) જો કોઈ રકમ 13% વ્યાજના દરે 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ રૂ. 5538 છે, તો આ રકમ કેટલી ?

- (A) 10,000 (B) 20,000
(C) 15,000 (D) 32,250

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow A + B + \frac{AB}{100} &= 13 + 13 + \frac{169}{100} \\ &= 26 + 1.69 \\ &= 27.69\% \\ P \times \frac{2769}{100 \times 100} &= 5538 \\ P &= \frac{5538 \times 100 \times 100}{2769} \\ P &= 2 \times 100 \times 100 \\ P &= 20,000\end{aligned}$$

∴ (B) 20,000

(74) પ્રથમ વર્ષ 3% અને બીજા વર્ષ 7% વાર્ષિક વ્યાજના દરે રૂ. 11000 નું 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો.

- (A) 1123.1 (B) 1213.1
(C) 1124.2 (D) 1123.2

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow A + B + \frac{AB}{100} &= 3 + 7 + \frac{21}{100} \\ &= 10 + 0.21 \\ &= 10.21\% \\ 11000 \times 10.21\% &= \frac{11000 \times 1021}{100 \times 100} \\ &= \frac{11 \times 1021}{10} \\ &= \frac{11231}{10} \\ &= 1123.1\end{aligned}$$

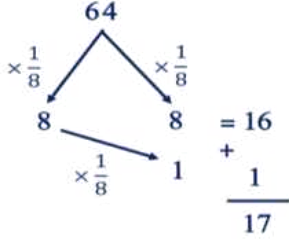
∴ (A) 1123.1

- (75) જો કોઈ રકમ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે $12\frac{1}{2}\%$ ના દરે આપવામાં આવે તો બીજા વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ રૂ. 720 મળે તો તે રકમ શોધો.

(A) 4000 (B) 5000
(C) 5120 (D) 7290

Solution :

$$\Rightarrow 12\frac{1}{2}\% = \frac{1}{8} \quad P = (8)^2 = 64$$



$$\Rightarrow \text{બીજા વર્ષનું વ્યાજ} = 8 + 1 = 9$$

$$\Rightarrow 9 \rightarrow 720$$

$$64 \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{64 \times 720}{80} = 5120$$

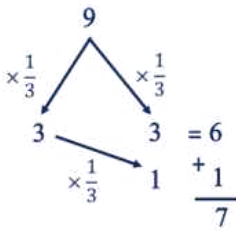
$\therefore$ (C) 5120

- (76) જો કોઈ રકમ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે $33\frac{1}{3}\%$ ના દરે આપવામાં આવે તો બીજા વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ રૂ. 280 મળે તો તે રકમ શોધો.

(A) 500 (B) 570
(C) 630 (D) 700

Solution :

$$\Rightarrow 33\frac{1}{3}\% = \frac{1}{3} \quad P = (3)^2 = 9$$



$$\Rightarrow \text{બીજા વર્ષનું વ્યાજ} = 3 + 1 = 4$$

$$\Rightarrow 4 \rightarrow 280$$

$$9 \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{9 \times 280}{70} = 630$$

$\therefore$ (C) 630

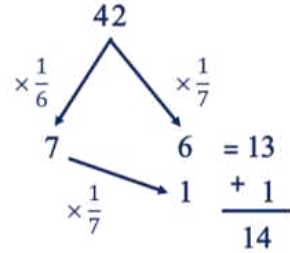
- (77) જો કોઈ રકમ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે, પ્રથમ વર્ષ માટે $16\frac{2}{3}\%$ ના દરે, બીજા વર્ષ માટે $14\frac{2}{7}\%$ ના દરે બે વર્ષ માટે આપવામાં આવે છે જેથી બીજા વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ રૂ. 560 હોય તો તે રકમ શોધો.

(A) 4240 (B) 3360
(C) 3630 (D) 3820

Solution :

$$\Rightarrow 16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6} \quad 14\frac{2}{7}\% = \frac{1}{7}$$

$$\Rightarrow P = 6 \times 7 = 42$$



$$\Rightarrow \text{બીજા વર્ષનું વ્યાજ} = 6 + 1 = 7$$

$$\Rightarrow 7 \rightarrow 560$$

$$42 \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{42 \times 560}{7} = 3360$$

$\therefore$ (B) 3360

- (78) જો કોઈ રકમ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે, પ્રથમ વર્ષ માટે $11\frac{1}{9}\%$ ના દરે, બીજા વર્ષ માટે $14\frac{2}{7}\%$ ના દરે બે વર્ષ માટે આપવામાં આવે છે જેથી બીજા વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ રૂ. 500 હોય તો તે રકમ શોધો.

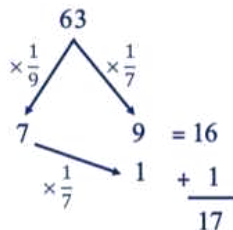
(A) 3150 (B) 3250
(C) 3050 (D) 3500

Solution :

$$\Rightarrow 11\frac{1}{9}\% = \frac{1}{9}$$

$$14\frac{2}{7}\% = \frac{1}{7}$$

$$\Rightarrow P = 9 \times 7 = 63$$



$$\Rightarrow \text{બીજા વર્ષનું વ્યાજ} = 9 + 1 = 10$$

$$10 \rightarrow 500$$

$$63 \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{63 \times 500}{100} = 3150$$

$$\therefore \text{(A) 3150}$$

(79) જો કોઈ રકમ પર કોઈ દરથી 2 વર્ષનું સાદુ વ્યાજ રૂ. 200 મળે છે અને આ રકમ પર આ જ દરથી આટલા સમયનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ અને સાદા વ્યાજ વચ્ચેનો તફાવત રૂ. 7 છે તો વ્યાજનો દર શોધો.

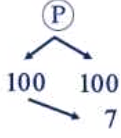
$$\text{(A) 7\%}$$

$$\text{(B) 8\%}$$

$$\text{(C) 9\%}$$

$$\text{(D) 10\%}$$

Solution :



$$\Rightarrow \frac{7}{100} \times 100\% = 7\%$$

$$\therefore \text{(A) 7\%}$$

(80) કોઈ રકમ પર 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ રૂ. 615 અને એટલા જ સમયનું સાદુ વ્યાજ રૂ. 600 છે. તો તે રકમ શોધો.

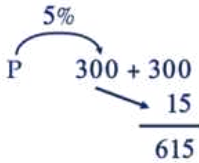
$$\text{(A) 7000}$$

$$\text{(B) 4000}$$

$$\text{(C) 6000}$$

$$\text{(D) 10000}$$

Solution :



$$\Rightarrow \frac{15}{300} \times 100\% = 5\%$$

$$\Rightarrow P \times \frac{5}{100} = 300$$

$$P = \frac{300 \times 100}{5}$$

$$P = 300 \times 20$$

$$P = 6000$$

$$\therefore \text{(C) રૂ. 6000}$$

(81) કોઈ રકમ પર 3 વર્ષનું સાદુ વ્યાજ રૂ. 225 અને આ દરથી બે વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ રૂ. 153 છે. તો તે રકમ શોધો.

$$\text{(A) 1500}$$

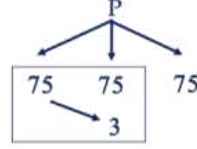
$$\text{(B) 1750}$$

$$\text{(C) 1850}$$

$$\text{(D) 1875}$$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{225}{3} = 75$$



$$\Rightarrow \frac{3}{75} \times 100\% = 4\%$$

$$\Rightarrow 4\% \rightarrow 75$$

$$100\% \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{25}{100} \times 75 = 1875$$

$$\therefore \text{(D) 1875}$$

(82) જો કોઈ રકમ પર સાદુ વ્યાજ 3 વર્ષનું રૂ. 540 મળે છે અને 2 વર્ષમાં આ વ્યાજના દરે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ રૂ. 376.20 મળે છે. તો તે રકમ શોધો.

$$\text{(A) 1600}$$

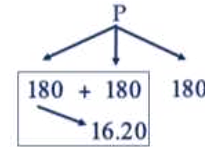
$$\text{(B) 1800}$$

$$\text{(C) 2000}$$

$$\text{(D) 2100}$$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{540}{3} = 180$$



$$\Rightarrow \frac{16.20}{180} \times 100\% = \frac{162}{100 \times 18} \times 100\% = 9\%$$

$$\Rightarrow 9\% \rightarrow 180$$

$$100\% \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow \frac{100 \times 180}{9} = 100 \times 20 = 2000$$

$$\therefore \text{(C) રૂ. 2000}$$

Type # 8

- (83) એક વ્યક્તિ $12\frac{1}{2}\%$ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરે રૂ. 13,600 ની લોન લે છે. દરેક વર્ષના અંતમાં એવા બે વર્ષમાં બે સમાન વાર્ષિક હપ્તામાં રકમ ચૂકવવામાં આવી તો દરેક હપ્તાની રકમ જણાવો.

- (A) રૂ. 12000 (B) રૂ. 12100
(C) રૂ. 11200 (D) રૂ. 8100

Solution :

$$\Rightarrow 12\frac{1}{2}\% = \frac{1}{8}$$

$$\Rightarrow 8 \times 8 = 64$$

$$\Rightarrow 9 \times 9 = 81 \quad \downarrow \text{હપ્તા}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{r} 72 \quad 81 \\ 64 \quad 81 \\ \hline 136 \\ \downarrow \times 100 \\ 13600 \end{array}$$

$$\Rightarrow 81 \times 100 = 8100$$

$\therefore$ (D) રૂ. 8100

- (84) એક વ્યક્તિ 10% ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરે રૂ. 21,000 ની લોન લે છે. દરેક વર્ષના અંતમાં વ્યક્તિએ બે વર્ષમાં સમાન વાર્ષિક હપ્તાની રકમની ચૂકવણી કરી તો દરેક હપ્તાની રકમ જણાવો.

- (A) 12000 (B) 12100
(C) 12200 (D) 8100

Solution :

$$\Rightarrow 10\% = \frac{1}{10}$$

$$\Rightarrow 10 \times 10 = 100$$

$$\Rightarrow 11 \times 11 = 121$$

$$\Rightarrow \begin{array}{r} 110 \quad 121 \\ 100 \quad 121 \\ \hline 210 \\ \downarrow \times 100 \\ 21000 \end{array}$$

$$\Rightarrow 121 \times 100 = 12100$$

$\therefore$ (B) રૂ. 12100

- (85) એક વ્યક્તિએ $33\frac{1}{3}\%$ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરે રૂ. 11,100 ની લોન લીધી અને દરેક વર્ષના અંતમાં વ્યક્તિએ ત્રણ વર્ષમાં ત્રણ સમાન વાર્ષિક હપ્તામાં રકમ ચૂકવવામાં આવી તો દરેક હપ્તાની રકમ જણાવો.

- (A) 1200 (B) 1210
(C) 1220 (D) 6400

Solution :

$$\Rightarrow 33\frac{1}{3}\% = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{r} 16 \times 3 \quad 4 \times 16 \\ 4 \times 9 \quad 16 \times 4 \\ \hline 27 \quad 64 \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{r} 48 \quad 64 \\ 36 \quad 64 \\ \hline 27 \quad 64 \\ 111 \\ \downarrow \times 100 \\ 11,100 \end{array}$$

$$\Rightarrow 64 \times 100 = 6400$$

$\therefore$ (D) રૂ. 6400

જો નોંધ જો